

THE BRAIN

IBNUL JAWZY

AI Lead & Prompt Engineer — Tim ERRNOR

Proyek: LUNAS — Aplikasi Pelunasan Utang Cerdas

---

1. IDENTITAS & PERAN DI TIM

Nama Lengkap	Ibnul Jawzy
Alias di Tim	The Brain
Role Resmi	AI Lead & Prompt Engineer
Tim	ERRNOR
Proyek	LUNAS — Aplikasi Pelunasan Utang Cerdas
OS Environment	EndeavourOS (Arch Linux) — Desktop: Hyprland Caelestia
Gaya Kerja	Vibe Coding (AI-assisted, no need to memorize raw syntax)
Partner Langsung	Arienal Zacky Irfan (The Engine — Backend Lead)

📱 FRONTEND	⚙️ BACKEND	🧠 AI ENGINE
Muhammad Rizki	Arienal Zacky Irfan	Ibnul Jawzy —- ini kamu
Flutter · Dart	FastAPI · Python · PostgreSQL	Gemini · LangChain · RAG
Dashboard Net-WorthPush Notification Nudging1-Tap Approve2FA Biometrik	REST API EngineAlgoritma AvalancheDatabase ManagerOrkestrasi SNAP BI	Behavioral NudgingAnalisis TransaksiKnowledge Base OJKVector Embeddings

2. MISI UTAMA

Kamu bukan sekadar 'tukang nanya ke ChatGPT'. Tugasmu adalah merakit otak dari aplikasi LUNAS — sistem AI yang mampu memberikan Behavioral Nudging (Teguran Finansial) yang tajam, personal, edukatif, dan berlandaskan regulasi OJK.

KAMU BUKAN...	KAMU ADALAH...
• Penulis syntax Python dari nol • Penghafal library & framework • Slave-coder yang nulis kode blinly	• Arsitek Otak — perancang logika AI • Prompt Engineer — pemberi instruksi ke LLM • Jembatan antara domain AI dan backend Arienal

3. ARSENAL — TOOLS WAJIB DIKUASAI

3.1 Development Environment

- **PRIMARY LAB:** Google AI Studio (aistudio.google.com)
  - Gratis, pakai akun Google
  - Tempat eksperimen System Prompt tanpa nulis kode
  - Dapatkan API Key Gemini di sini
  - Fitur kunci: Temperature control (0.1 - 1.0), System Instructions, Token limit slider

- **CODE EDITOR:** Cursor IDE (cursor.sh)
  - VS Code versi dewa dengan AI built-in
  - Shortcut Ctrl+L = buka chat AI di dalam editor
  - Cara pakai: ceritakan apa yang mau dibuat, biarkan AI generate kodenya
  - Install via AUR di EndeavourOS: yay -S cursor-bin

- **LANGUAGE:** Python 3.11+ (via pyenv)
  - Install di EndeavourOS: sudo pacman -S python python-pip
  - Virtual environment: python -m venv venv && source venv/bin/activate
  - Kamu tidak perlu hafal syntax — tapi wajib bisa RUN dan debug error

3.2 AI & LLM Stack

- **PRIMARY LLM:** Google Gemini Pro (via API)

    - Model yang dipakai: gemini-1.5-pro atau gemini-1.5-flash (lebih cepat)
    - Install library: pip install google-generativeai

- **ORCHESTRATION:** LangChain Framework
    - Untuk membangun pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation)
    - Install: pip install langchain langchain-google-genai
    - Dokumentasi: python.langchain.com

- **VECTOR STORE:** ChromaDB (lokal) / PostgreSQL pgvector (produksi)
    - ChromaDB untuk eksperimen lokal di laptopmu
    - pgvector untuk produksi di server GCP bersama Arienal
    - Install: pip install chromadb

3.3 Referensi & Regulasi

- **KNOWLEDGE BASE:** Dokumen OJK (ojk.go.id)
    - Download PDF: Peraturan OJK tentang Paylater, P2P Lending, BNPL
    - File ini akan menjadi 'buku pintar' yang diinjeksi ke dalam AI (via RAG)
    - Prioritas: POJK No. 10/2022 (BNPL), POJK No. 77/2016 (P2P)

---

4. ROADMAP — FASE DAN LANGKAH DETAIL

Berikut adalah peta jalan kerja Ibnul dari awal hingga MVP. Setiap fase punya target, output, dan cara kerjanya sendiri.

Fase	Periode	Deliverable Utama
Fase 1: Simulasi Kotor	Sekarang — 30 April	API Key, System Prompt final, script Python jalan, RAG lokal berjalan
Fase 2: Tempur MVP	01 Mei — 04 Juni	Module Python bersih, integrasi FastAPI Arienal, vector DB di GCP
Fase 3: Polish & Demo	Paralel dgn Fase 2	Prompt OJK teroptimasi, edge case handled, demo live berjalan

FASE 1: SIMULASI KOTOR (Sekarang — 30 April)

Fase ngacak-ngacak tools, nyari formula prompt paling maut, dan eksperimen script Python kasar.

Langkah 1: Menguasai Laboratorium (No-Code Stage)

Target: Bikin AI berkarakter 'penasihat keuangan OJK yang galak tapi solutif'.

- Buka Google AI Studio di aistudio.google.com (login pakai akun Google)
- Masuk ke bagian 'System Instructions' (bukan di chat biasa)
- Paste System Prompt berikut sebagai baseline karakter AI:

📋 TEMPLATE SYSTEM PROMPT BASELINE

Kamu adalah LUNAS AI, asisten finansial yang tegas, sarkas tapi solutif. Tugasmu menganalisis transaksi harian user. Jika user banyak pengeluaran konsumtif padahal punya utang Paylater, tegur mereka dengan gaya bahasa Gen-Z yang menohok tapi tidak merendahkan. Selalu akhiri dengan saran pelunasan konkret menggunakan referensi edukasi finansial OJK. Jangan pernah hanya menegur tanpa memberikan solusi.

- Lakukan eksperimen Temperature di AI Studio (coba 0.2, 0.5, 0.9)
  - Temperature 0.1-0.3 = jawaban lebih konsisten, formal, terprediksi
  - Temperature 0.5-0.7 = balance antara kreatif dan konsisten (REKOMENDASI)
  - Temperature 0.8-1.0 = kreatif dan bervariasi, tapi bisa tidak konsisten

- Test case kotor yang wajib dicoba di AI Studio:
  - Case 1: User jajan kopi 3x sehari, punya utang ShopeePaylater 1.5 juta
  - Case 2: User beli skincare mahal, cicilan HP belum lunas, gaji UMR
  - Case 3: User minta saran investasi tapi utang konsumtif masih 5 juta
  - Case 4: User defensif, bilang 'itu urusan gue' waktu ditegur

- Output wajib Langkah 1:
  - API Key Gemini sudah di tangan
  - 1 System Prompt final yang sudah lolos test case di atas
  - Catatan temperature optimal yang cocok untuk nudging

Langkah 2: Menulis Mantra Sihir (Python & API Stage)

Target: Bisa memanggil Gemini dari terminal laptop EndeavourOS.

- Install Python dan pip: `sudo pacman -S python python-pip`
- Install Cursor IDE via AUR: `yay -S cursor-bin`
- Buat virtual environment: `python -m venv ~/lunas-ai && source ~/lunas-ai/bin/activate`
- Install Gemini library: `pip install google-generativeai`

💻 PROMPT KE CURSOR AI (Ctrl+L di Cursor)

"Gua baru belajar Python. Buatkan script Python sederhana bernama test_gemini.py yang memanggil Google Gemini API menggunakan library google-generativeai. Gunakan API Key ini: [API_KEY_LU]. Script harus bisa menerima input teks dari saya di terminal, lalu mem-print jawaban dari Gemini. Tambahkan System Prompt ini ke dalamnya: [SYSTEM_PROMPT_FINAL_LU]. Beri komentar di setiap baris agar saya mengerti fungsinya."

- Jalankan: `python test_gemini.py`
- Kalau error, copy seluruh teks merah di terminal, paste ke Cursor AI, bilang: 'Fix this error'
- Output wajib Langkah 2:
  - test_gemini.py bisa dirun tanpa error
  - Gemini menjawab sesuai karakter System Prompt yang sudah dibuat

Langkah 3: Memasukkan Buku Pintar ke Otak AI (RAG Stage)

Target: AI bisa menjawab pertanyaan spesifik berdasarkan isi file PDF Aturan OJK.

Konsep yang harus dipahami SEBELUM coding:

- PDF dipotong-potong jadi potongan kecil (Chunking)
- Setiap potongan diubah jadi angka (Vector Embeddings)
- Angka-angka ini disimpan di database khusus (Vector Store / ChromaDB)
- Saat user bertanya, pertanyaan diubah jadi angka, dicari potongan paling mirip, lalu dikirim ke Gemini

> **💻 PROMPT KE CURSOR AI UNTUK RAG**
> "Buatkan saya script Python bernama rag_ojk.py menggunakan framework LangChain dan Google Gemini API. Script ini harus: (1) Membaca file PDF bernama ojk_rules.pdf dari folder yang sama, (2) Memecahnya jadi chunk dengan ukuran 500 karakter dan overlap 50, (3) Mengubah setiap chunk menjadi vector embeddings menggunakan GoogleGenerativeAIEmbeddings, (4) Menyimpan semua vektor di ChromaDB lokal di folder ./chroma_db, (5) Membuat fungsi ask_ojk(question) yang menerima pertanyaan dan mengembalikan jawaban berdasar isi PDF tersebut. Tambahkan System Prompt LUNAS AI ke chain ini."

- Download 1 file PDF dari ojk.go.id (bebas pilih yang mana), rename jadi ojk_rules.pdf
- Jalankan: python rag_ojk.py
- Test dengan pertanyaan: 'Apa itu BNPL menurut OJK?' dan 'Berapa batas maksimum pinjaman P2P?'
- Output wajib Langkah 3:
  - rag_ojk.py bisa dirun tanpa error
  - AI bisa menjawab berdasarkan isi PDF (bukan dari pengetahuan umum)
  - Paham secara konsep: chunking, embedding, vector search

FASE 2: TEMPUR MVP (01 Mei — 04 Juni)

Script kotor kamu akan dijahit ke server Arienal. Ini adalah fase produksi.

Langkah 4: Bikin Module Python Bersih

- Ubah test_gemini.py dan rag_ojk.py menjadi module yang rapi
- Struktur function yang perlu dibuat:
  - def get_nudging(user_data: dict) -> str — fungsi utama nudging
  - def analyze_transaction(transactions: list) -> dict — analisis pola transaksi
  - def get_ojk_advice(topic: str) -> str — query ke vector store OJK
- Semua function harus return string atau dict yang bisa di-serialize ke JSON
- Tambahkan error handling: try/except untuk kasus API timeout atau PDF tidak ditemukan

Langkah 5: Serah Terima ke The Engine (Arienal)

- Buat file requirements.txt: pip freeze > requirements.txt
- Buat file README_AI_MODULE.md yang menjelaskan cara pakai setiap function

- Kirim ke Arienal: folder berisi ai_module.py + requirements.txt + README
- Arienal akan wrapping function kamu ke dalam endpoint FastAPI: POST /api/nudging
- Kamu harus siap ON CALL untuk debug kalau ada masalah integrasi

Langkah 6: Migrasi Vector Database ke GCP

- Di Fase 1 kamu pakai ChromaDB lokal — ini harus dipindah ke PostgreSQL pgvector di GCP
- Duduk bareng Arienal, minta dia setup ekstensi pgvector di database PostgreSQL-nya
- Ganti kode ChromaDB di rag_ojk.py menjadi PGVector dari LangChain
  - pip install langchain-postgres psycopg2-binary
  - Ganti: Chroma(...) menjadi PGVector(connection_string=..., ...)
- Re-index semua dokumen PDF OJK ke database baru
- Test: query dari server GCP harus bisa menjawab pertanyaan OJK

---

5. MASTER CHECKLIST — DEADLINE 30 APRIL

Status	Task	Detail / Output
○	**Akun Google AI Studio aktif**	Punya API Key Gemini yang valid dan tidak expired
○	**Eksperimen Temperature selesai**	Temukan angka temperature optimal (0.4-0.7 biasanya terbaik untuk nudging)
○	**System Prompt Final tersimpan**	1 versi System Prompt yang sudah lolos 4 test case: jajan, skincare, investasi, defensif
○	**Python + Cursor IDE terinstall**	Di EndeavourOS, python --version dan cursor versi berapa bisa di-check
○	**test_gemini.py berjalan**	Script bisa memanggil Gemini dari terminal dan menjawab sesuai karakter AI
○	**rag_ojk.py berjalan**	Script bisa baca PDF OJK, buat vector store, dan jawab pertanyaan spesifik
○	**Paham konsep RAG secara verbal**	Bisa jelasin ke Arienal: chunking -> embedding -> vector search -> answer
○	**Siap transisi ke Fase 2**	Script sudah cukup bersih untuk dijahit ke FastAPI Arienal di bulan Mei

---

6. PANDUAN KOLABORASI TIM

6.1 Hubunganmu dengan Arienal (The Engine)

Arienal adalah backend engineer yang mengelola server FastAPI, database PostgreSQL di GCP, dan deployment. Kamu adalah supplier 'otak AI'-nya.

Kamu Serahkan	Arienal Terima	Output Akhir
ai_module.py (function get_nudging)	Diintegrasikan ke FastAPI endpoint	POST /api/nudging tersedia di GCP
requirements.txt	Install dependencies di server GCP	Server bisa run modul AI-mu
Vector embeddings OJK	Dipindah ke pgvector PostgreSQL	AI bisa query aturan OJK dari cloud
README cara pakai function	Dokumentasi API endpoint	Rizki bisa panggil dari Flutter

6.2 Eskalasi Masalah

- Kalau Gemini API error 429 (rate limit): ganti ke model gemini-1.5-flash yang lebih murah, atau request quota upgrade
- Kalau LangChain deprecated warning: cek docs terbaru, minta Cursor update syntax-nya
- Kalau vector search tidak relevan: ubah chunk_size (coba 300 atau 700), ubah overlap
- Kalau System Prompt tidak konsisten: turunkan temperature, perjelas instruksi di System Prompt
- Kalau integrasi FastAPI gagal: pastikan return type function-mu adalah string atau dict yang JSON-serializable

---

7. REFERENSI & RESOURCE PENTING

Resource	Link / Keterangan
Google AI Studio	aistudio.google.com — eksperimen prompt & ambil API Key
Gemini API Docs	ai.google.dev/docs — dokumentasi resmi Google Gemini
LangChain Python	python.langchain.com — panduan RAG, chain, dan integrations
ChromaDB Docs	docs.trychroma.com — vector database lokal
OJK Regulasi	ojk.go.id/id/regulasi — download PDF peraturan POJK
POJK BNPL	POJK No. 10/POJK.05/2022 — regulasi Buy Now Pay Later
POJK P2P Lending	POJK No. 77/POJK.01/2016 — regulasi pinjaman online
Cursor IDE Download	cursor.sh — editor dengan AI built-in
AUR Cursor Package	yay -S cursor-bin (install di EndeavourOS/Arch Linux)
pgvector Langchain	pip install langchain-postgres — untuk migrasi ke GCP

You are the Brain, Ibnul. Make LUNAS smart. Make it sharp. 🚀